NOM : **Classe :**

Prénom :

Activité - Dissolution et dilution

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

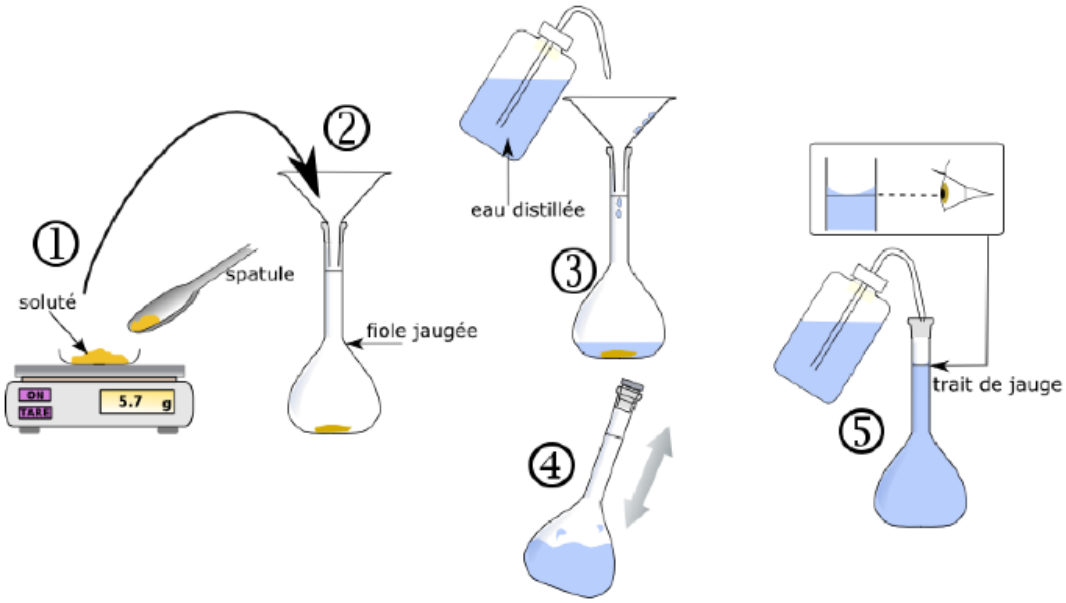
Objectifs

- Réaliser une solution de concentration donnée par dilution ou par dissolution ;
- Calculer une masse molaire moléculaire à partir du tableau périodique et de la formule de la molécule ;
- Calculer la concentration d'un soluté.

❶ Dissolution et dilution :

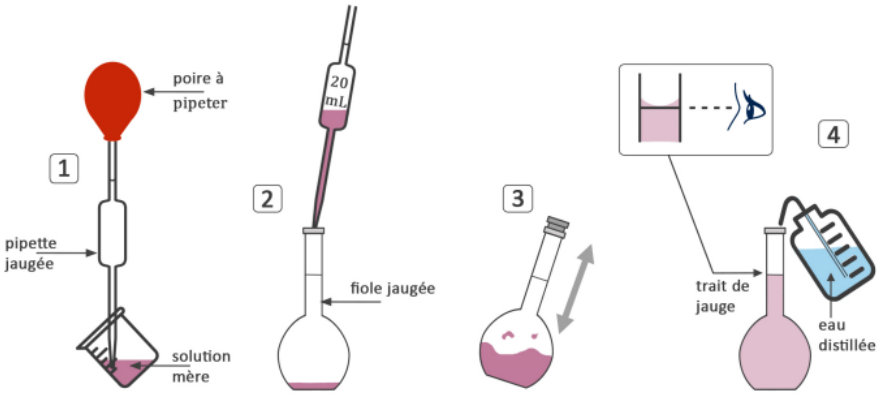
A retenir

- Une **dissolution** consiste à préparer une solution à partir d'un soluté solide.



A retenir

- Une **dilution** consiste à préparer une solution à partir d'une autre solution (en diminuant sa concentration)



Compléter la liste du matériel nécessaire pour chaque manipulation.

Dissolution	Dilution

❷ Dissolution et dilution :

Suite à une consultation chez le médecin pour de nombreuses et répétitives crampes, un adulte obtient les résultats partiels d'une analyse de sang faite pour une personne dont on surveille la glycémie :

	Résultats de l'analyse	Valeurs de référence
Bilan lipidique		
Triglycérides	1,82 $g.L^{-1}$	0,35 à 1,57 $g.L^{-1}$
Cholestérol	2,50 $g.L^{-1}$	1,20 à 2,00 $g.L^{-1}$
Chimie du sang		
Glycémie à jeun	3,95 $mmol.L^{-1}$	0,70 à 1,10 $g.L^{-1}$
Acide urique	70,2 $mg.L^{-1}$	35,0 à 70,0 $mg.L^{-1}$

Problématique :

Comment déterminer si la glycémie de cette personne est dans la normale ou non ?

1. **Donner** la valeur et l'unité de la glycémie de la personne :

   .....

2. **Donner** les valeurs de référence de glycémie ainsi que leur unité :

   .....

3. **Expliquer** pourquoi on ne peut pas répondre à la problématique à ce stade :

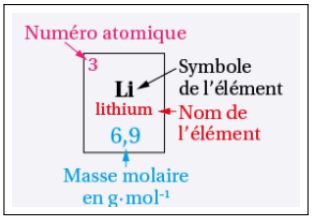
   .....

   .....

Objectifs

La glycémie contrôle le taux de glucose de formule chimique $C_6H_{12}O_6$ dans le sang d'une personne. Les chimistes expriment la quantité de matière par "paquets" d'atomes ou de molécules que l'on appelle "moles" (le symbole de cette unité est **mol**)

Pour trouver la masse d'une mole de molécule de glucose (un paquet) **on additionne la masse molaire de tous les atomes**. Cette masse molaire se trouve dans le tableau périodique :



On donne ci-dessous un extrait de classification périodique avec les composants du glucose :

1	6	8
H	C	O
Hydrogène	Carbone	Oxygène
1,0	12,0	16,0

1. **Calculer**, en g/mol, la masse molaire moléculaire du glucose ($C_6H_{12}O_6$) :

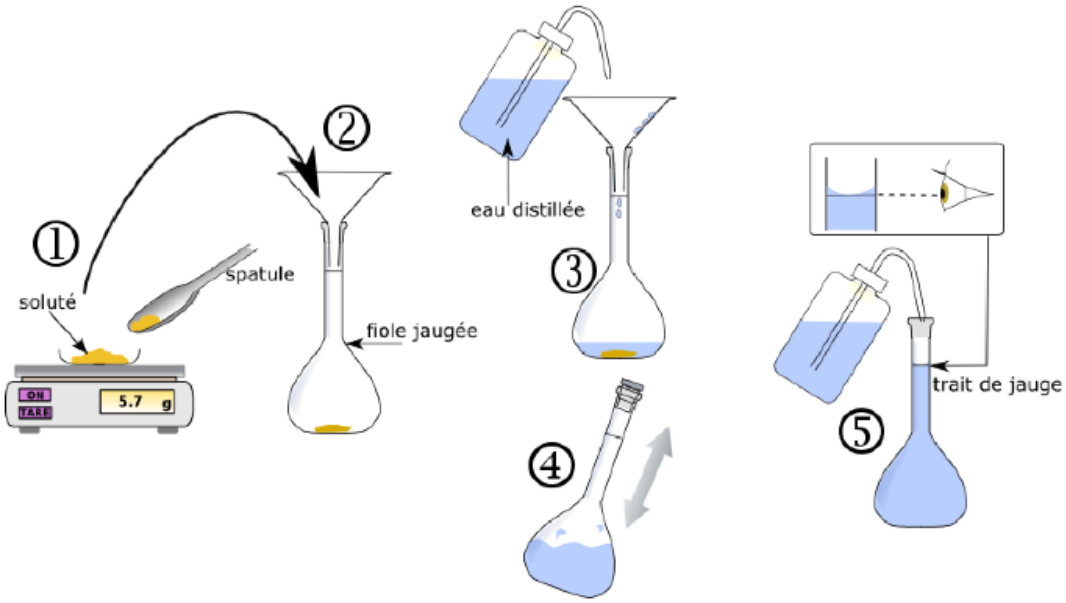
   .....

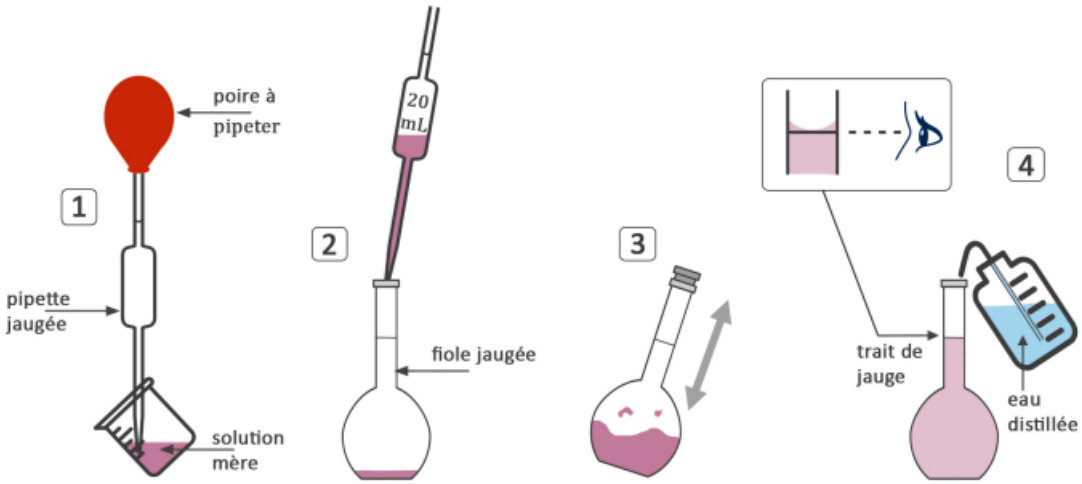
2. **En utilisant une formule présente dans votre cours**, répondre à la problématique (attention aux unités, il faudra transformer avant les mmol en mol) :

FICHE METHODE

A retenir

- Une **dissolution** consiste à préparer une solution à partir d'un soluté solide.



A retenir

- Une **dilution** consiste à préparer une solution à partir d'une autre solution (en diminuant sa concentration)